

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: AVM TECH

Revisión: *[01]*

24/06/2026

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo
<i>David Almonacid V.</i>
<i>Johan Muñoz F.</i>
<i>Guidoberto Villaroel S.</i>

1 Contenido

<i>DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES</i>	1
1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 PROPÓSITO.....	4
1.2 ÁMBITO DEL SISTEMA	4
1.2.1 <i>Objetivo General</i>	5
1.2.2 <i>Objetivos Específicos</i>	5
1.2.3 <i>Metas del Proyecto</i>	5
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	6
1.4 REFERENCIAS	7
1.5 VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	8
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	8
2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO	10
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	11
2.4 RESTRICCIONES.....	11
2.5 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	12
2.6 REQUISITOS FUTUROS	12
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	13
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	13
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	13
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	15
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	15
4 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	16
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN.....	16
4.1.1 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	17
4.1.2 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	18
4.1.3 <i>Tablero Kanban</i>	19
4.1.4 <i>EDT/WBS</i>	19
4.1.5 <i>Carta Gantt</i>	20
4.1.6 <i>Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto</i>	20
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO	23
5 DISEÑO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTURA 4+1	27
5.1 VISTA ESCENARIOS, DE CASOS DE USO.....	28
5.1.1 <i>Diagrama de Casos de Uso general</i>	28
5.1.2 <i>Diagrama de Casos de Uso específicos</i>	29
5.2 VISTA LÓGICA	35
5.2.1 <i>Parte Estructural</i>	35
5.2.2 <i>Parte Dinámica</i>	37
5.3 VISTA DE PROCESOS	38
5.3.1 <i>Diagrama de Procesos</i>	38

5.3.2	Diagrama de Actividades	39
5.4	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN/DESARROLLO	40
5.5	VISTA DE DESPLIEGUE/ FÍSICA.....	41
6	CALIDAD	42
6.1	PROPUESTA DE CHEQUEO DE CALIDAD	42
6.1.1	Lista de Verificación de Calidad.....	43
6.2	ARGUMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.....	44
6.3	PLAN DE PRUEBAS.....	45
6.3.1	Objetivo	45
6.3.2	Casos de Prueba	45
7	PROTOTIPADO DE SOFTWARE	48
8	CONCLUSIÓN	51

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Descripción]
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Descripción]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir y consolidar los requisitos, planificación, arquitectura, diseño, calidad y prototipo del sistema de gestión bibliotecaria **UNILIB**, desarrollado por el equipo AVM TECH.

Este documento está dirigido al equipo del proyecto, a los responsables académicos y a los usuarios involucrados en la solución, permitiendo establecer una visión común sobre el alcance, funcionalidades, restricciones, arquitectura y planificación del sistema.

Asimismo, este informe servirá como referencia para las etapas de análisis, diseño, construcción, validación y futura implementación de la solución, proporcionando una base estructurada para la toma de decisiones durante el ciclo de vida del software.

1.2 Ámbito del Sistema

UNILIB es un sistema web orientado a mejorar la gestión de la biblioteca universitaria mediante la automatización y centralización de sus principales procesos operativos.

La solución permitirá administrar usuarios, gestionar libros y materiales bibliográficos, registrar préstamos y devoluciones, consultar el catálogo en línea y generar reportes para apoyar la gestión bibliotecaria.

El sistema estará dirigido a estudiantes, docentes, bibliotecarios, jefe de biblioteca y administradores, permitiendo que cada actor interactúe con funcionalidades específicas según su rol.

En esta versión, el sistema se enfocará en cubrir los procesos fundamentales de la operación bibliotecaria. No se contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa ni integraciones completas con plataformas institucionales externas. Sin embargo, la arquitectura propuesta permitirá incorporar futuras funcionalidades, tales como integración con sistemas académicos, notificaciones automáticas y servicios de autoservicio para usuarios.

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar una solución de software que permita automatizar y centralizar los procesos principales de la biblioteca universitaria, mejorando la eficiencia operativa, la gestión de la información y la experiencia de los usuarios.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Gestionar usuarios de acuerdo con los distintos perfiles definidos por la institución.
- Mantener actualizado el catálogo de libros y materiales bibliográficos.
- Registrar préstamos y devoluciones de manera segura y controlada.
- Facilitar la búsqueda y consulta de material mediante un catálogo en línea.
- Generar reportes que apoyen la supervisión y toma de decisiones.
- Mejorar la disponibilidad y trazabilidad de la información bibliotecaria.

1.2.3 Metas del Proyecto

- Reducir la dependencia de registros manuales en la gestión bibliotecaria.
- Disminuir errores asociados a préstamos y devoluciones.
- Mejorar el acceso a la información para estudiantes, docentes y personal bibliotecario.
- Centralizar la administración de usuarios y materiales bibliográficos.
- Disponer de una plataforma escalable que permita incorporar futuras mejoras.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
UML	Unified Modeling Language, lenguaje de modelado usado para representar sistemas
QA	Quality Assurance, aseguramiento de calidad
Scrum	Marco de trabajo ágil basado en iteraciones cortas
Kanban	Método visual para gestionar el flujo de trabajo
Gantt	Carta de planificación temporal de actividades
Usuario	Persona que interactúa con el sistema
Préstamo	Registro de entrega temporal de un libro o material
Devolución	Registro de retorno de un libro prestado
Catálogo en línea	Módulo que permite consultar materiales disponibles
Bibliotecario	Operario encargado de gestionar préstamos, devoluciones y apoyo a usuarios
Jefe de biblioteca	Usuario responsable de supervisión, control y reportes del sistema

1.4 Referencias

- Caso de estudio UNILIB.
- IEEE 830 - Software Requirements Specification.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- ISO/IEC 25010:2011.
- UML (Unified Modeling Language).
- Documentación y entregables previos del proyecto UNILIB.

1.5 Visión General del Documento

El presente documento se encuentra organizado en distintas secciones que describen de manera progresiva los aspectos fundamentales del proyecto UNILIB.

Inicialmente se presenta el contexto general de la solución, su alcance, objetivos y definiciones relevantes. Posteriormente se describen los requisitos funcionales y no funcionales que servirán como base para el desarrollo del sistema.

A continuación, se desarrolla la propuesta de planificación del proyecto, incluyendo metodología de trabajo, organización del equipo y actividades principales. Posteriormente se presenta el modelamiento de arquitectura mediante el enfoque 4+1 y los diagramas UML que representan la estructura y comportamiento del sistema.

Finalmente, se incorpora la propuesta de calidad, el prototipo de la solución, el plan de pruebas y los elementos necesarios para respaldar la futura construcción e implementación del sistema.

2 Descripción General

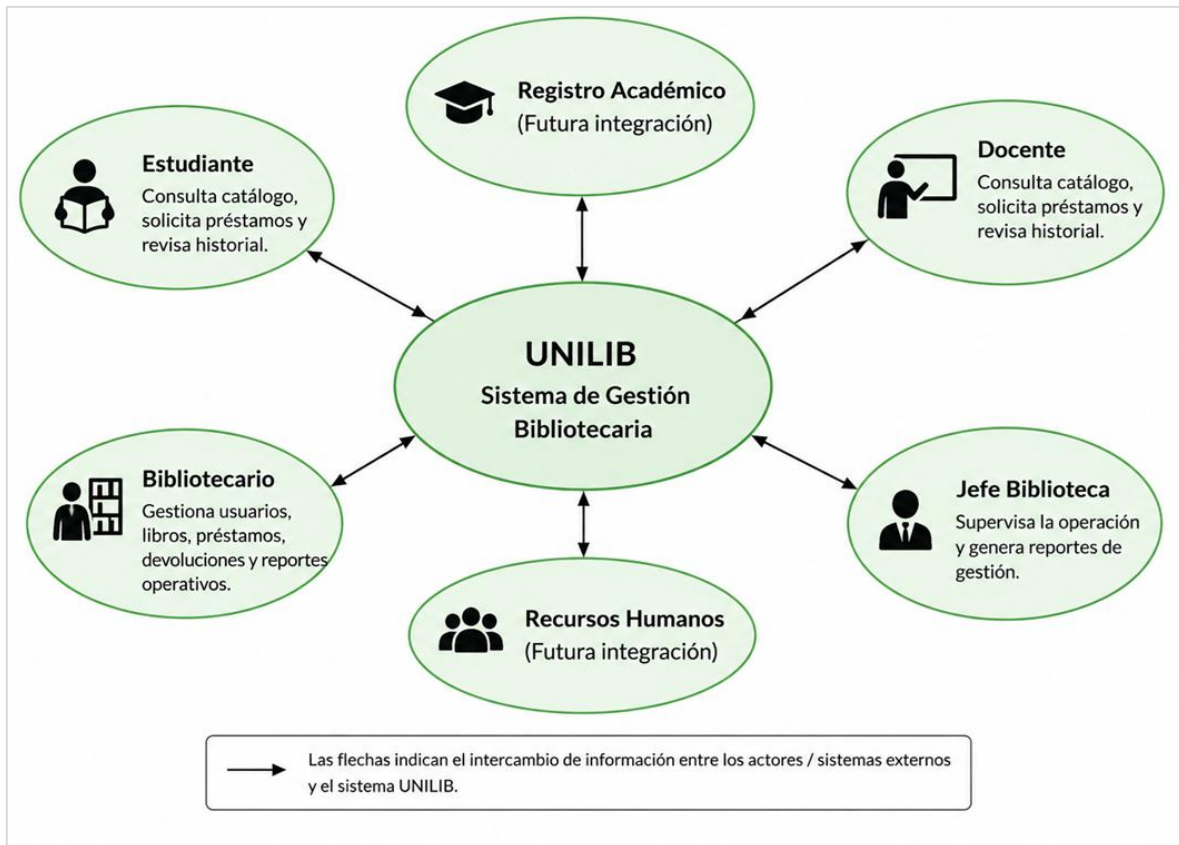
La presente sección describe el contexto general en el cual operará el sistema UNILIB, identificando su propósito dentro de la organización, las funcionalidades principales que ofrecerá, los tipos de usuarios que interactuarán con la solución, las restricciones consideradas durante su desarrollo y las proyecciones futuras del sistema.

Esta información permite comprender el entorno en el que funcionará la plataforma antes de abordar los requisitos específicos definidos para el proyecto.

2.1 Perspectiva del Producto

UNILIB será una solución web desarrollada para apoyar y optimizar la gestión de la biblioteca universitaria. Actualmente, muchos de los procesos relacionados con la administración de usuarios, control de préstamos, devoluciones y consulta de material bibliográfico se realizan de manera manual o mediante herramientas dispersas, lo que dificulta el acceso oportuno a la información y aumenta el riesgo de errores operativos.

El sistema actuará como una plataforma centralizada que permitirá gestionar los principales procesos bibliotecarios desde un único punto de acceso. Los estudiantes y docentes podrán consultar el catálogo de materiales y solicitar préstamos, mientras que bibliotecarios y administradores podrán gestionar usuarios, libros, préstamos, devoluciones y reportes de gestión.



Aunque la primera versión funcionará como una aplicación independiente, la arquitectura propuesta permitirá futuras integraciones con sistemas institucionales, tales como plataformas académicas, sistemas de autenticación institucional y servicios de notificaciones.

2.2 Funciones del Producto

UNILIB proporcionará funcionalidades orientadas a la administración eficiente de los recursos bibliográficos y de los usuarios de la biblioteca.

Las principales funciones del sistema serán:

Gestión de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Modificar información de usuarios.
- Desactivar usuarios.
- Consultar información de usuarios.
- Administrar perfiles y permisos.

Gestión de Libros

- Registrar libros y materiales bibliográficos.
- Modificar información de libros.
- Deshabilitar libros.
- Clasificar materiales por categoría.
- Consultar disponibilidad.

Gestión de Préstamos y Devoluciones

- Solicitar préstamos.
- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Validar disponibilidad de material.
- Actualizar estado de los libros.
- Controlar préstamos pendientes y atrasos.

Catálogo Bibliográfico

- Buscar libros por título.
- Buscar libros por autor.
- Buscar libros por categoría.
- Consultar detalle de los materiales disponibles.

Reportes y Gestión

- Generar reporte de libros más prestados.
- Generar reporte de usuarios frecuentes.
- Generar reporte de préstamos atrasados.
- Obtener estadísticas generales de utilización del sistema.

2.3 Características de los Usuarios

Usuario	Perfil	Descripción
Estudiante	Básico	Consulta catálogo, revisa disponibilidad y solicita préstamos
Docente	Básico / Intermedio	Consulta y solicita material académico
Bibliotecario (Operario)	Intermedio a Avanzado	Gestiona usuarios, libros, préstamos y devoluciones
Jefe de biblioteca	Experto	Supervisa la operación, revisa reportes y controla indicadores
Administrador del sistema	Experto	Mantiene configuraciones, permisos y control general del sistema

La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica puedan operar la plataforma sin necesidad de capacitación especializada.

2.4 Restricciones

Para el desarrollo del proyecto se consideran las siguientes restricciones:

- El sistema será implementado como una aplicación web.
- El acceso estará protegido mediante autenticación de usuarios.
- Cada usuario visualizará funcionalidades según su perfil y permisos asignados.
- El sistema deberá ser accesible desde navegadores modernos.

- El proyecto será desarrollado dentro del contexto académico de la asignatura Ingeniería de Software.
- Algunas funcionalidades podrán implementarse a nivel de prototipo de alta fidelidad.
- No se consideran integraciones completas con sistemas externos en esta primera versión.
- La documentación del proyecto seguirá los lineamientos generales definidos por IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

- La institución dispone de un catálogo inicial de libros para su carga al sistema.
- Los usuarios contarán con acceso a internet para utilizar la plataforma.
- Existirá personal responsable de administrar la información bibliotecaria.

Dependencias

- Disponibilidad de una base de datos para almacenar la información del sistema.
- Disponibilidad de infraestructura tecnológica para alojar la aplicación web.
- Posibles integraciones futuras con sistemas académicos institucionales.
- Correcta mantención y actualización de los datos ingresados por los usuarios responsables.

2.6 Requisitos Futuros

Como parte de la evolución del sistema, se consideran las siguientes funcionalidades futuras:

- Integración con sistemas académicos institucionales.
- Inicio de sesión mediante credenciales institucionales.
- Notificaciones automáticas por correo electrónico.
- Recordatorios de devolución de libros.
- Consulta de préstamos desde dispositivos móviles.
- Aplicación móvil complementaria.
- Generación de indicadores avanzados para la gestión bibliotecaria.
- Integración con sistemas de inventario y control documental.

3 Requisitos Específicos

La presente sección describe los requisitos específicos del sistema UNILIB. Estos requisitos representan las funcionalidades y características que deberá cumplir la solución para satisfacer las necesidades de los usuarios identificados durante el análisis del proyecto.

Los requisitos se clasifican en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales describen los servicios y comportamientos esperados del sistema, mientras que los requisitos no funcionales establecen atributos de calidad relacionados con usabilidad, accesibilidad, rendimiento y seguridad.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

UNILIB dispondrá de una interfaz web orientada a facilitar la interacción de estudiantes, docentes, bibliotecarios, jefe de biblioteca y administradores.

La interfaz deberá presentar una estructura simple e intuitiva, permitiendo acceder fácilmente a las distintas funcionalidades del sistema mediante menús, formularios y opciones claramente identificadas.

Las pantallas mantendrán un diseño consistente entre módulos, utilizando criterios de usabilidad que faciliten la navegación y reduzcan errores de operación. Además, la plataforma deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla para permitir su utilización desde computadores, tablets y dispositivos móviles.

Las principales interfaces consideradas son:

- Pantalla de inicio de sesión.
- Panel principal del sistema.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de libros.
- Catálogo bibliográfico.

- Gestión de préstamos.
- Gestión de devoluciones.
- Módulo de reportes.
- Administración de perfiles y permisos.

Interfaces de Usuario – Sistema UNILIB

1. Pantalla de inicio de sesión

2. Panel principal del sistema

Usuario	Libro	Fecha préstamo	Fecha devolución	Estado
Juan Pérez	Bases de Datos	10/05/2024	24/05/2024	Activo
Maria Gómez	Ingeniería de Software	08/05/2024	23/05/2024	Activo
Carlos López	Estructuras Discretas	08/05/2024	22/05/2024	Vencido

3. Gestión de usuarios

ID	Nombre	Correo electrónico	Rol	Estado	Acciones
1	Ana Torres	ana.torres@uc.cl	Bibliotecario	Activo	[Edit] [Delete]
2	Luis Ramirez	luis.ramirez@uc.cl	Docente	Activo	[Edit] [Delete]
3	Pedro Silva	pedro.silva@uc.cl	Estudiante	Activo	[Edit] [Delete]
4	Maria Diaz	maria.diaz@uc.cl	Administrador	Activo	[Edit] [Delete]

4. Gestión de libros

ISBN	Título	Autor	Categoría	Ejemplares	Disponibles	Acciones
978-0134889891	Bases de Datos	C.J. Date	Informática	5	3	[Edit] [Delete]
978-0132250884	Ingeniería de Software	I. Sommerville	Informática	4	1	[Edit] [Delete]
978-9701045361	Algoritmos	T.H. Cormen	Computación	6	4	[Edit] [Delete]
978-842678199X	Estructuras Discretas	K. Rosen	Matemáticas	3	0	[Edit] [Delete]

5. Gestión de préstamos

6. Catálogo bibliográfico



Características generales de las interfaces:

- ✓ Diseño limpio, consistente e intuitivo.
- ✓ Navegación mediante menú lateral.
- ✓ Adaptable a distintos tamaños de pantalla (escritorio, tablets y móviles).
- ✓ Uso de colores y componentes que facilitan la usabilidad y reducen errores.

3.2 Requisitos funcionales

- RF1. El sistema debe permitir registrar usuarios.
- RF2. El sistema debe permitir editar la información de los usuarios.
- RF3. El sistema debe permitir desactivar usuarios cuando corresponda.
- RF4. El sistema debe permitir registrar libros y materiales bibliográficos.
- RF5. El sistema debe permitir modificar la información de libros registrados.
- RF6. El sistema debe permitir eliminar o deshabilitar libros del catálogo.
- RF7. El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de un libro.
- RF8. El sistema debe permitir registrar préstamos de libros a usuarios autorizados.
- RF9. El sistema debe validar la disponibilidad del material antes de registrar un préstamo.
- RF10. El sistema debe permitir registrar devoluciones de libros prestados.
- RF11. El sistema debe permitir buscar materiales por título.
- RF12. El sistema debe permitir buscar materiales por autor.
- RF13. El sistema debe permitir buscar materiales por categoría o materia.
- RF14. El sistema debe generar reportes de libros más prestados.
- RF15. El sistema debe generar reportes de usuarios frecuentes y materiales con atraso.

3.3 Requisitos no funcionales

- RNF1. Usabilidad: el sistema debe presentar menús, botones y opciones con nombres claros y comprensibles para los usuarios.
- RNF2. Usabilidad: el sistema debe mantener una estructura de navegación consistente entre sus distintas pantallas.
- RNF3. Accesibilidad: el sistema debe poder utilizarse correctamente desde computadores y dispositivos móviles mediante navegador web.
- RNF4. Accesibilidad: el sistema debe presentar texto legible y contraste visual suficiente para facilitar la lectura de la información.
- RNF5. Usabilidad: el sistema debe mostrar mensajes claros al usuario cuando una acción se complete correctamente o cuando exista un error de ingreso.

4 Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

El desarrollo del sistema UNILIB se planificó utilizando una metodología híbrida, combinando elementos del enfoque tradicional y metodologías ágiles.

La metodología tradicional fue utilizada principalmente durante las etapas iniciales del proyecto, permitiendo realizar el levantamiento de requisitos, análisis del problema, definición del alcance y diseño general de la solución. Estas actividades requieren una planificación estructurada y una documentación formal para asegurar que todos los integrantes comprendan los objetivos del proyecto.

Por otra parte, el enfoque ágil fue aplicado durante las actividades de modelamiento, construcción del prototipo, validación de requisitos y elaboración de entregables, permitiendo realizar ajustes progresivos, mejorar los diagramas y corregir observaciones recibidas durante el desarrollo del proyecto.

La combinación de ambos enfoques permitió mantener una organización adecuada del trabajo, reducir riesgos y mejorar la calidad de los resultados obtenidos.

Justificación de la Metodología Híbrida

La metodología híbrida fue seleccionada porque el proyecto requiere tanto planificación como flexibilidad.

Las actividades de análisis y definición de requisitos necesitan una estructura formal para asegurar que el sistema responda correctamente a las necesidades identificadas en el caso UNILIB. Sin embargo, durante las etapas de diseño y modelamiento fue necesario realizar modificaciones y mejoras continuas, situación que se adapta mejor a un enfoque ágil.

Esta combinación permitió:

- Mantener una planificación ordenada.
- Facilitar la coordinación entre los integrantes.
- Incorporar mejoras durante el desarrollo.
- Reducir riesgos asociados a cambios en los requisitos.
- Mejorar la calidad de los entregables.

4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

El proyecto fue desarrollado por un equipo de tres integrantes, quienes asumieron distintos roles para distribuir adecuadamente las responsabilidades.

Rol	Responsable	Funciones principales
Analista de Sistemas	Johan Muñoz	Levantamiento de requisitos, análisis del sistema y documentación.
Desarrollador	David Almonacid	Diseño de solución, modelamiento UML y construcción del prototipo.
Tester (QA)	Guidoberto Villarroel	Validación de requisitos, revisión de entregables y control de calidad.

Aunque cada integrante posee responsabilidades principales, el trabajo se desarrolló de forma colaborativa para garantizar la coherencia de todos los entregables.

4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto

Para organizar el desarrollo del sistema se definieron las siguientes etapas:

Fase 1: Levantamiento de Requisitos

Durante esta etapa se identificaron las necesidades del caso UNILIB, los actores involucrados y las funcionalidades requeridas para el sistema.

Fase 2: Análisis y Diseño

Se definió la arquitectura general de la solución, el alcance del sistema y los modelos necesarios para representar los procesos y funcionalidades.

Fase 3: Planificación

Se establecieron actividades, responsables, tiempos estimados y mecanismos de seguimiento mediante herramientas de gestión de proyectos.

Fase 4: Modelamiento y Prototipado

Se desarrollaron los diagramas UML, la arquitectura 4+1 y los prototipos necesarios para representar la solución propuesta.

Fase 5: Validación y Calidad

Se verificó la consistencia entre requisitos, arquitectura y diseño, además de aplicar criterios de calidad al proyecto.

Fase 6: Documentación y Entrega Final

Se consolidaron los entregables, diagramas, requisitos y documentación final del proyecto.

4.1.3 Tablero Kanban

Como apoyo al seguimiento de actividades se utilizó un tablero Kanban, permitiendo visualizar el estado de cada tarea durante el desarrollo del proyecto.

Las columnas utilizadas fueron:

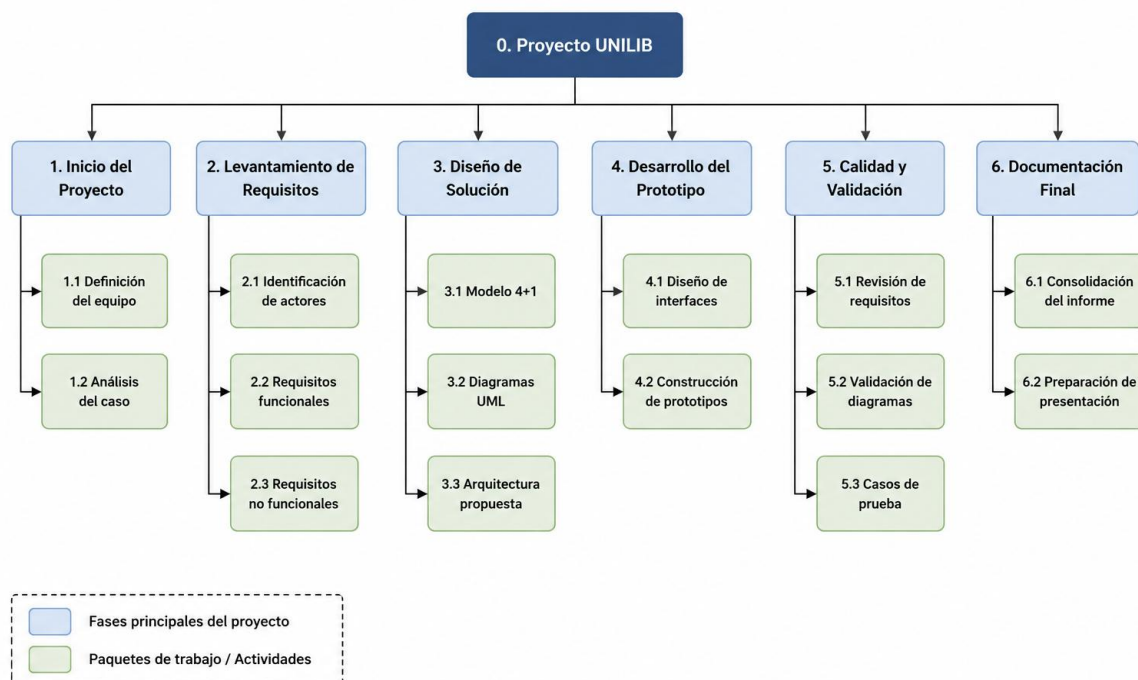
- Pendiente
- En Análisis
- En Desarrollo
- En Revisión
- Finalizado

Esta herramienta permitió controlar el avance del proyecto y distribuir adecuadamente las tareas entre los integrantes.

4.1.4 EDT/WBS

EDT – Estructura de Desglose del Trabajo

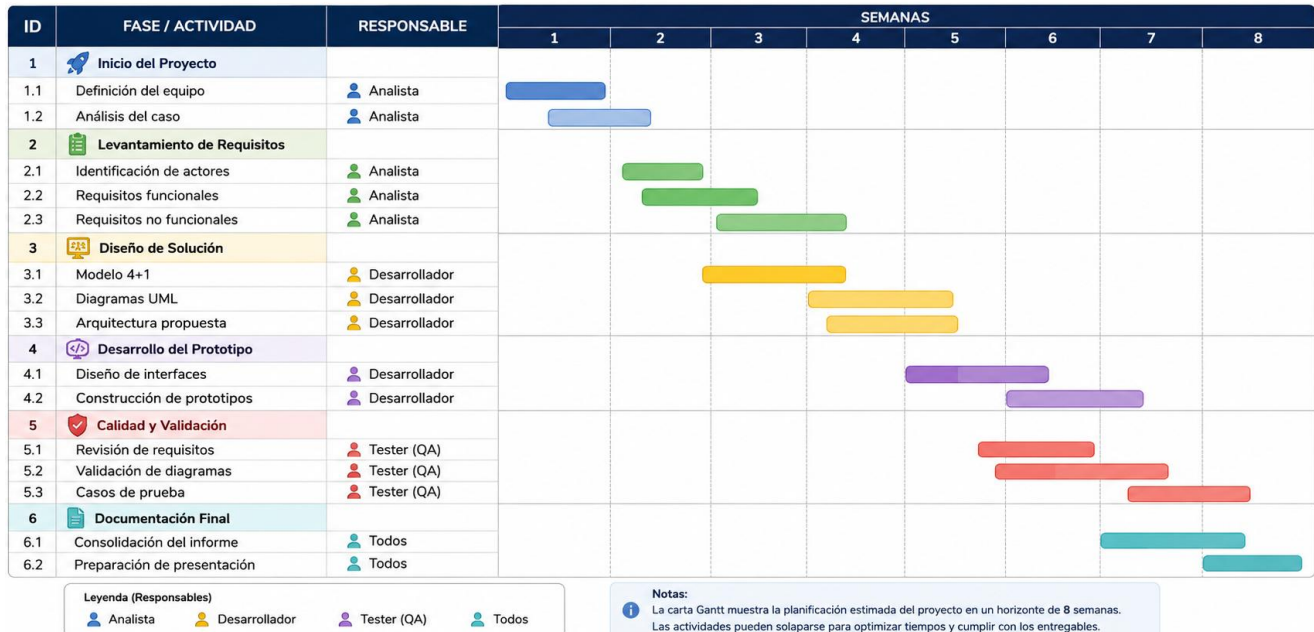
Proyecto UNILIB



4.1.5 Carta Gantt

CARTA GANTT – PROYECTO UNILIB

Sistema de Gestión Bibliotecaria



4.1.6 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

A partir de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) definida para el proyecto UNILIB, se realizó una estimación del esfuerzo requerido considerando las actividades principales, las horas de trabajo asociadas y los roles profesionales definidos dentro del equipo.

Para efectos de esta estimación se utilizaron tarifas referenciales para perfiles junior del área de desarrollo de software, con el objetivo de representar el costo aproximado que tendría el desarrollo de una solución similar en un contexto profesional.

Parámetros Generales

Concepto	Valor
Duración estimada del proyecto	8 semanas
Horas estimadas totales	130 horas
Costo total base esfuerzo	\$1.800.000 CLP

A) Costos por Fase (EDT)

ID	Fase / Actividad Principal	Horas Estimadas	% del Total	Costo Estimado
1	Inicio del Proyecto	15	11.5%	\$207.692
2	Levantamiento de Requisitos	25	19.2%	\$346.154
3	Diseño de Solución	30	23.1%	\$415.385
4	Desarrollo del Prototipo	25	19.2%	\$346.154
5	Calidad y Validación	20	15.4%	\$276.923
6	Documentación Final	15	11.5%	\$207.692
Total Proyecto		130	100%	\$1.800.000

B) Costos por Actor o Rol

Rol Profesional	Horas Estimadas	Valor Hora	Costo Estimado
Analista de Sistemas	40	\$15.000	\$600.000
Desarrollador	60	\$14.000	\$840.000
Tester (QA)	30	\$12.000	\$360.000
Total Proyecto	130	-	\$1.800.000

C) Resumen Total del Proyecto

Concepto	Valor
Costo total base esfuerzo (Horas Hombre)	\$1.800.000
Herramientas de desarrollo	\$0
Infraestructura tecnológica	\$0
Licenciamiento de software	\$0
Costos adicionales	\$0
Costo Total Estimado del Proyecto	\$1.800.000 CLP

Justificación

La estimación presentada considera exclusivamente el esfuerzo asociado al trabajo realizado por los integrantes del proyecto. Las tarifas utilizadas corresponden a valores referenciales para perfiles junior del área de desarrollo de software y tienen como finalidad representar el costo aproximado de construcción de la solución en un contexto real.

No se consideran costos de infraestructura, licenciamiento o contratación de servicios externos, debido a que el proyecto fue desarrollado en un entorno académico utilizando herramientas de libre acceso y recursos proporcionados por los integrantes del equipo.

La estimación permite dimensionar el esfuerzo requerido para desarrollar una solución de gestión bibliotecaria como UNILIB y constituye una referencia para futuras etapas de implementación.

4.2 Plan de Control de Cambio

El control de cambios corresponde al proceso mediante el cual se gestionan, evalúan, aprueban y registran las modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo del sistema UNILIB. Su propósito es asegurar que cualquier cambio solicitado mantenga la coherencia del proyecto, no afecte el alcance definido y pueda ser implementado de manera controlada y documentada.

El control de cambios se considera una actividad transversal al proyecto, ya que puede ser aplicada durante cualquiera de las fases de desarrollo cuando exista la necesidad de corregir errores, mejorar funcionalidades o adaptar la solución a nuevos requerimientos identificados por los usuarios o por el equipo de trabajo.

Tipos de Cambios Permitidos

Durante el desarrollo del proyecto podrán gestionarse los siguientes tipos de cambios:

- **Cambios Funcionales:** Corresponden a modificaciones relacionadas con las funcionalidades del sistema, tales como:
 - Incorporación de nuevas validaciones.
 - Ajustes en procesos de préstamo y devolución.
 - Modificaciones en reportes.
 - Mejoras en consultas del catálogo.
 - Cambios menores en los flujos de navegación.

Estos cambios podrán aplicarse siempre que no alteren significativamente el alcance general del proyecto ni requieran una redefinición completa de los requisitos previamente aprobados.

- **Cambios No Funcionales:** Corresponden a modificaciones relacionadas con atributos de calidad del sistema, entre ellos:
 - Mejoras de usabilidad.
 - Cambios visuales en la interfaz.

- Ajustes de accesibilidad.
- Mejoras de rendimiento.
- Ajustes de seguridad.
- Mejoras en la organización de la información.

Estos cambios podrán implementarse cuando contribuyan a mejorar la experiencia de usuario o la calidad general de la solución.

- **Cambios de Documentación:** Corresponden a actualizaciones realizadas sobre:
 - Requisitos.
 - Diagramas UML.
 - Arquitectura 4+1.
 - Prototipos.
 - Casos de prueba.
 - Planificación del proyecto.

Estos cambios podrán realizarse durante todo el ciclo de vida del proyecto para mantener la documentación alineada con el estado real de la solución.

Instancias de Aplicación de Cambios

Los cambios podrán solicitarse y evaluarse durante las siguientes fases:

- Levantamiento de requisitos.
- Análisis y diseño.
- Modelamiento UML.
- Desarrollo del prototipo.
- Validación y calidad.
- Elaboración de la documentación final.

Cada solicitud deberá ser analizada por el equipo de proyecto antes de su aprobación e implementación.

Criterios de Aprobación

Un cambio podrá ser aprobado cuando:

- Aporte valor al proyecto.
- Corrija errores identificados.
- Mejore la experiencia de usuario.
- Optimice procesos existentes.
- Mantenga coherencia con los objetivos definidos para UNILIB.
- No genere impactos críticos en el alcance, tiempo o calidad del proyecto.
- Limitaciones del Control de Cambios

No se considerarán aplicables los cambios que:

- Modifiquen completamente el objetivo principal del sistema.
- Incorporen módulos fuera del alcance definido para el proyecto.
- Requieran una reestructuración total de la arquitectura propuesta.
- Generen retrasos incompatibles con los plazos establecidos.
- Contradigan los requisitos previamente aprobados sin una justificación formal.
- Registro y Seguimiento de Cambios

Toda solicitud de cambio deberá ser registrada y evaluada antes de su implementación. El registro permitirá mantener la trazabilidad de las modificaciones realizadas durante el proyecto y facilitar el seguimiento de las decisiones tomadas por el equipo.

La información asociada al control de cambios será documentada mediante una Planilla de Control de Cambios, la cual se encuentra incorporada en los anexos del presente informe. Esta planilla permitirá registrar el tipo de cambio solicitado, su justificación, impacto, estado de aprobación y fecha de implementación, asegurando un adecuado seguimiento de las modificaciones realizadas durante el desarrollo del sistema UNILIB.

ID Cambio	Fecha	Tipo de Cambio	Descripción	Solicitado por	Impacto	Estado
CC-001	DD/MM/AAAA	Funcional	Ajuste en gestión de préstamos	Equipo	Medio	Aprobado
CC-002	DD/MM/AAAA	Documentación	Actualización diagrama UML	Equipo	Bajo	Aprobado

5 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del sistema UNILIB se representa mediante el modelo 4+1 de Philippe Kruchten, el cual permite analizar la solución desde distintas perspectivas para facilitar la comprensión de su estructura y funcionamiento.

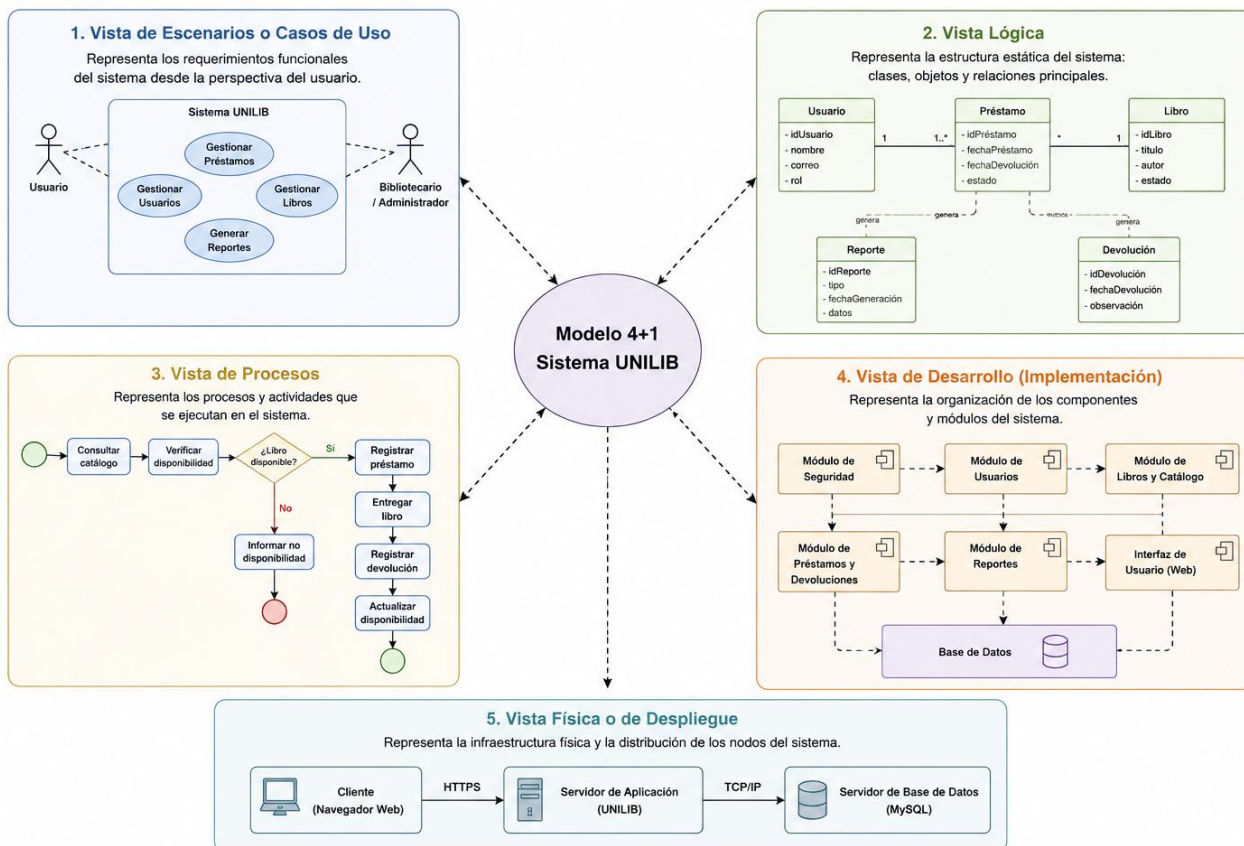
Este enfoque contribuye a mantener la coherencia entre los requisitos definidos, los procesos de negocio y la solución propuesta para la gestión bibliotecaria.

Las vistas consideradas para el sistema son:

- Vista de Escenarios o Casos de Uso.
- Vista Lógica.
- Vista de Procesos.
- Vista de Desarrollo.
- Vista Física o de Despliegue.

Cada una de estas vistas permite representar distintos aspectos de la solución y contribuye a la comprensión global de la arquitectura propuesta.

Modelo 4+1 – Arquitectura del Sistema UNILIB



5.1 Vista Escenarios, de Casos de Uso

Para UNILIB se identificaron distintos actores que interactúan con el sistema según sus responsabilidades dentro de la biblioteca universitaria.

Los actores principales son:

- Estudiante.
- Docente.
- Bibliotecario.
- Jefe de Biblioteca.
- Administrador.

Cada actor posee diferentes niveles de acceso y participa en procesos específicos asociados a la gestión bibliotecaria.

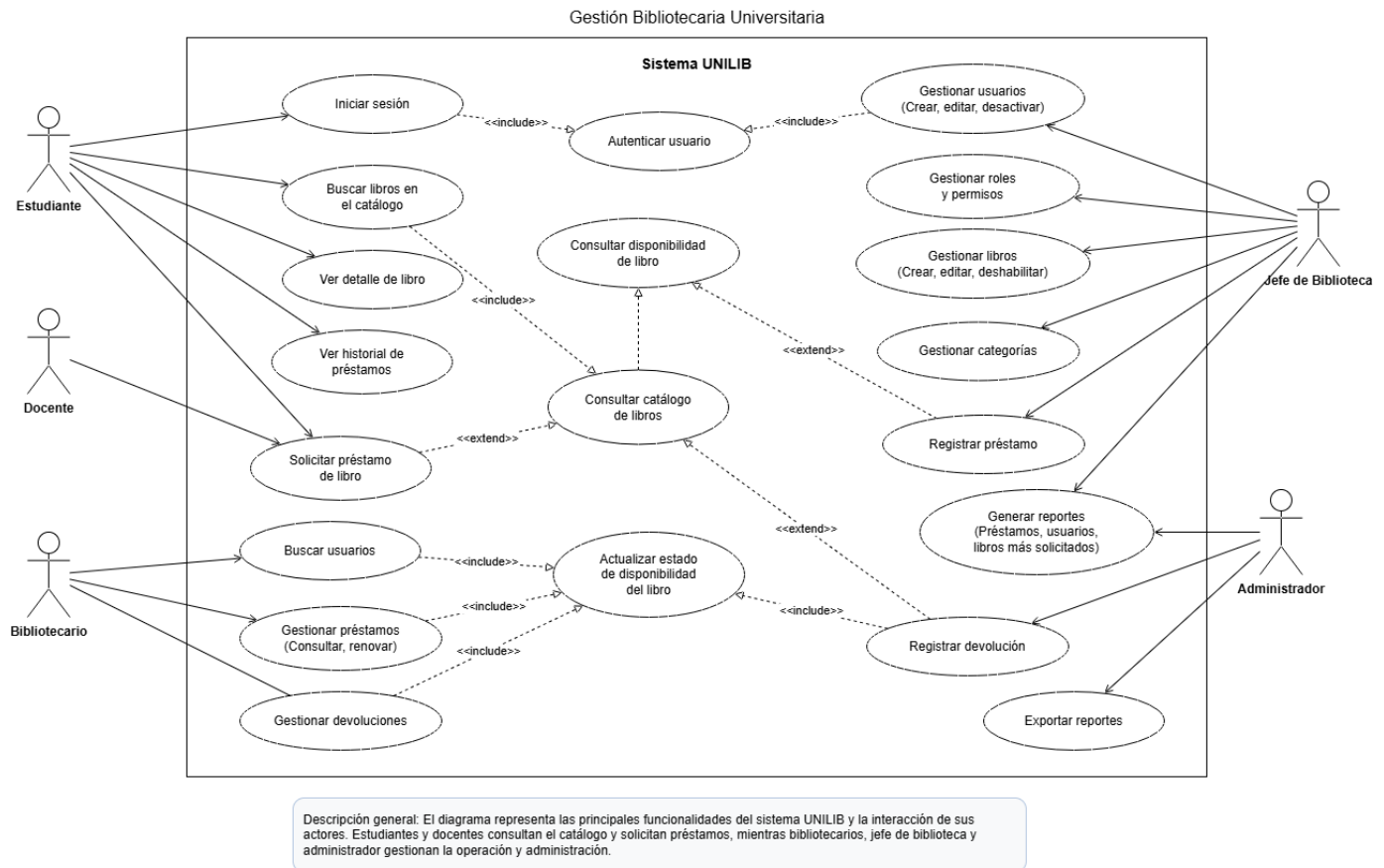
5.1.1 Diagrama de Casos de Uso general

El diagrama de casos de uso general presenta una visión global de las funcionalidades disponibles dentro del sistema UNILIB y la relación existente con cada uno de los actores identificados.

En este diagrama se observa cómo estudiantes y docentes interactúan principalmente con el catálogo y la solicitud de préstamos, mientras que bibliotecarios y administradores poseen funciones relacionadas con la gestión operativa del sistema.

Por otra parte, el jefe de biblioteca participa principalmente en actividades de supervisión y generación de reportes para apoyar la toma de decisiones.

Diagrama de Casos de Uso General UNILIB

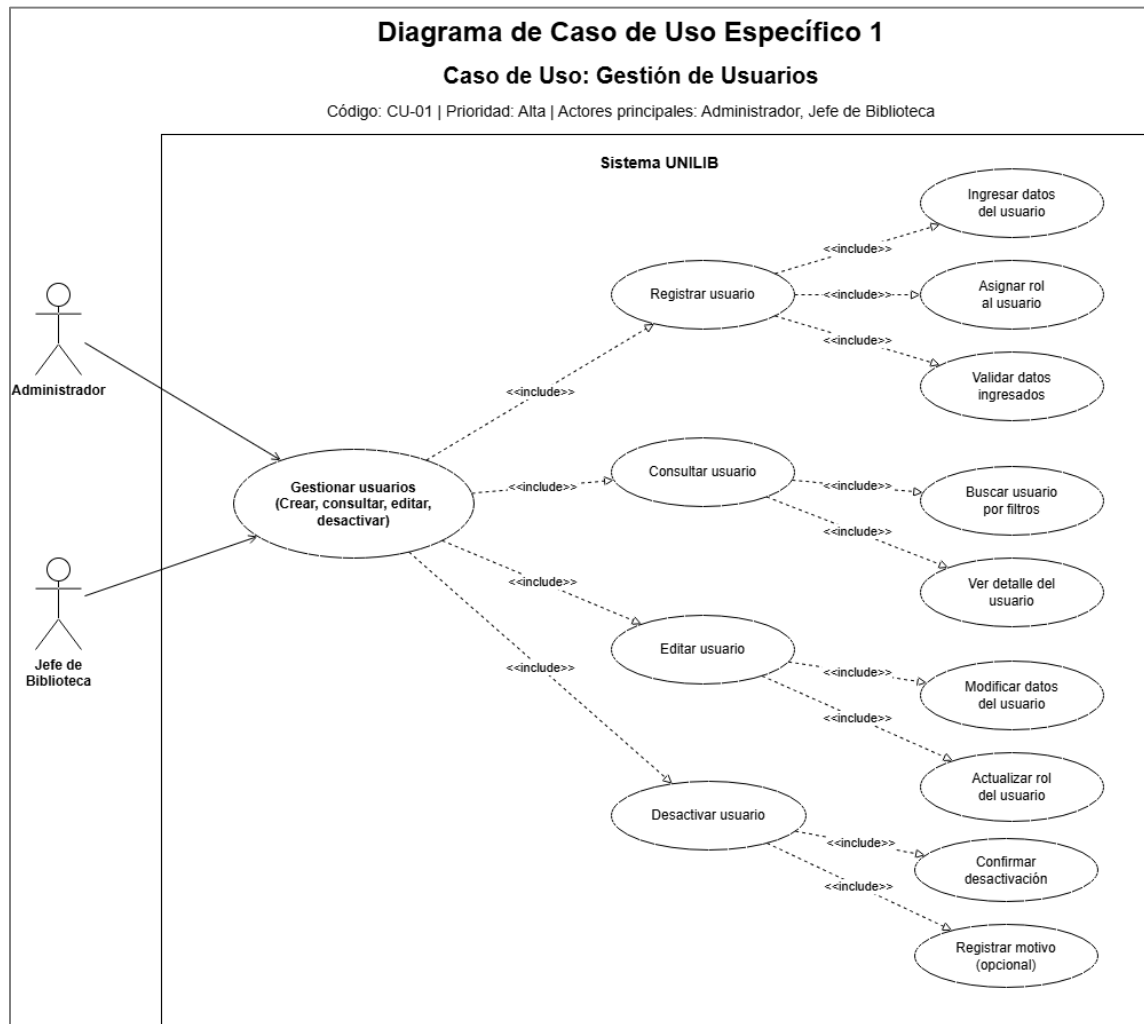


5.1.2 Diagrama de Casos de Uso específicos

Con el propósito de representar con mayor detalle las funcionalidades más relevantes del sistema, se desarrollaron diagramas de casos de uso específicos para los procesos principales. Estos diagramas permiten profundizar en las interacciones particulares de cada módulo y facilitan la comprensión de los requisitos funcionales más importantes. Los casos de uso específicos seleccionados fueron:

Caso de Uso Específico 1: Gestión de Usuarios

Permite registrar, modificar, consultar y desactivar usuarios dentro del sistema, asegurando una adecuada administración de perfiles y permisos.

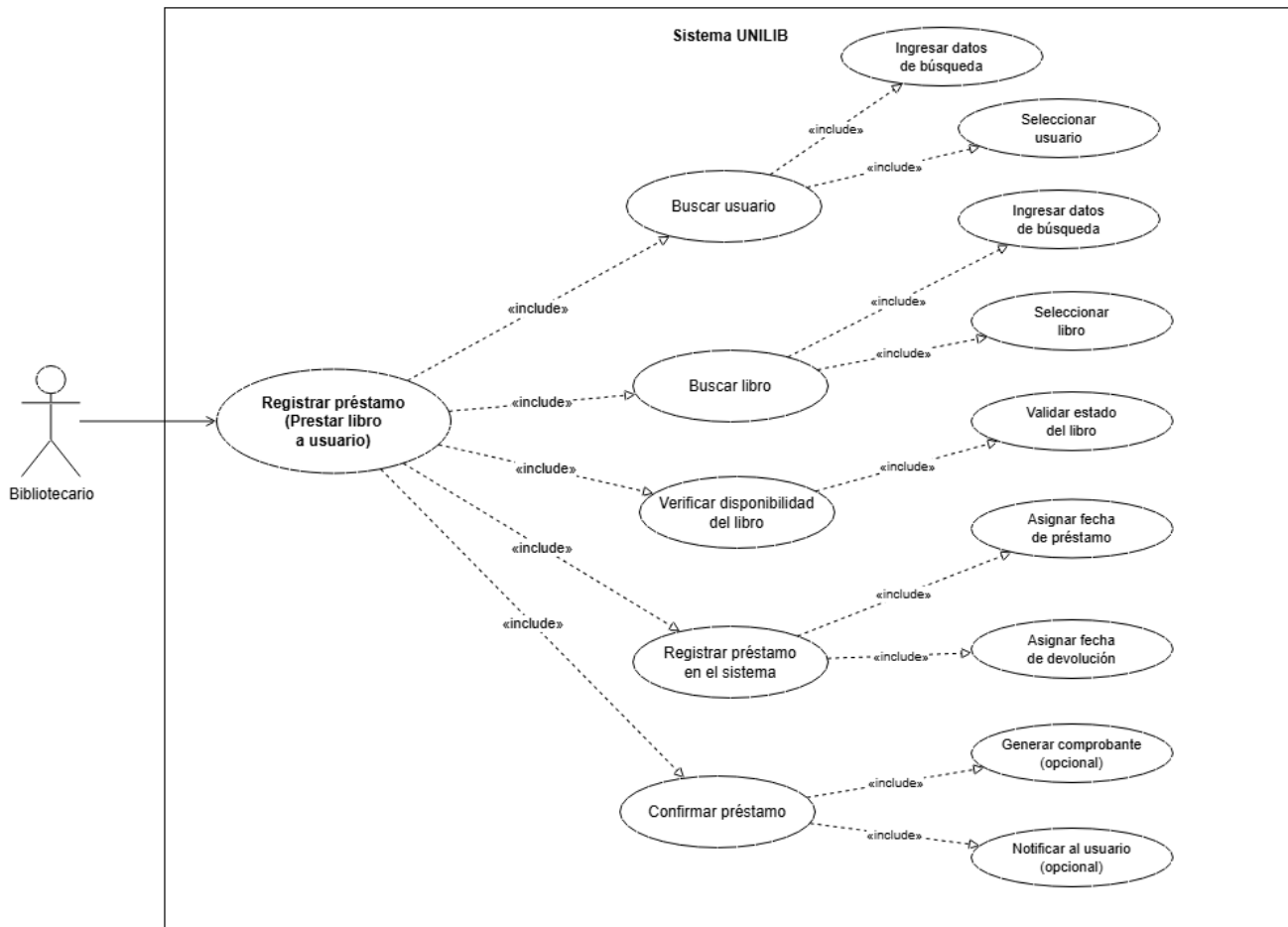


Caso de Uso Específico 2: Gestión de Libros

Permite registrar, actualizar, consultar y deshabilitar libros o materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca.

Diagrama de Caso de Uso Específico 3

Caso de Uso: Gestión de Préstamos | Código: CU-03 | Prioridad: Muy Alta

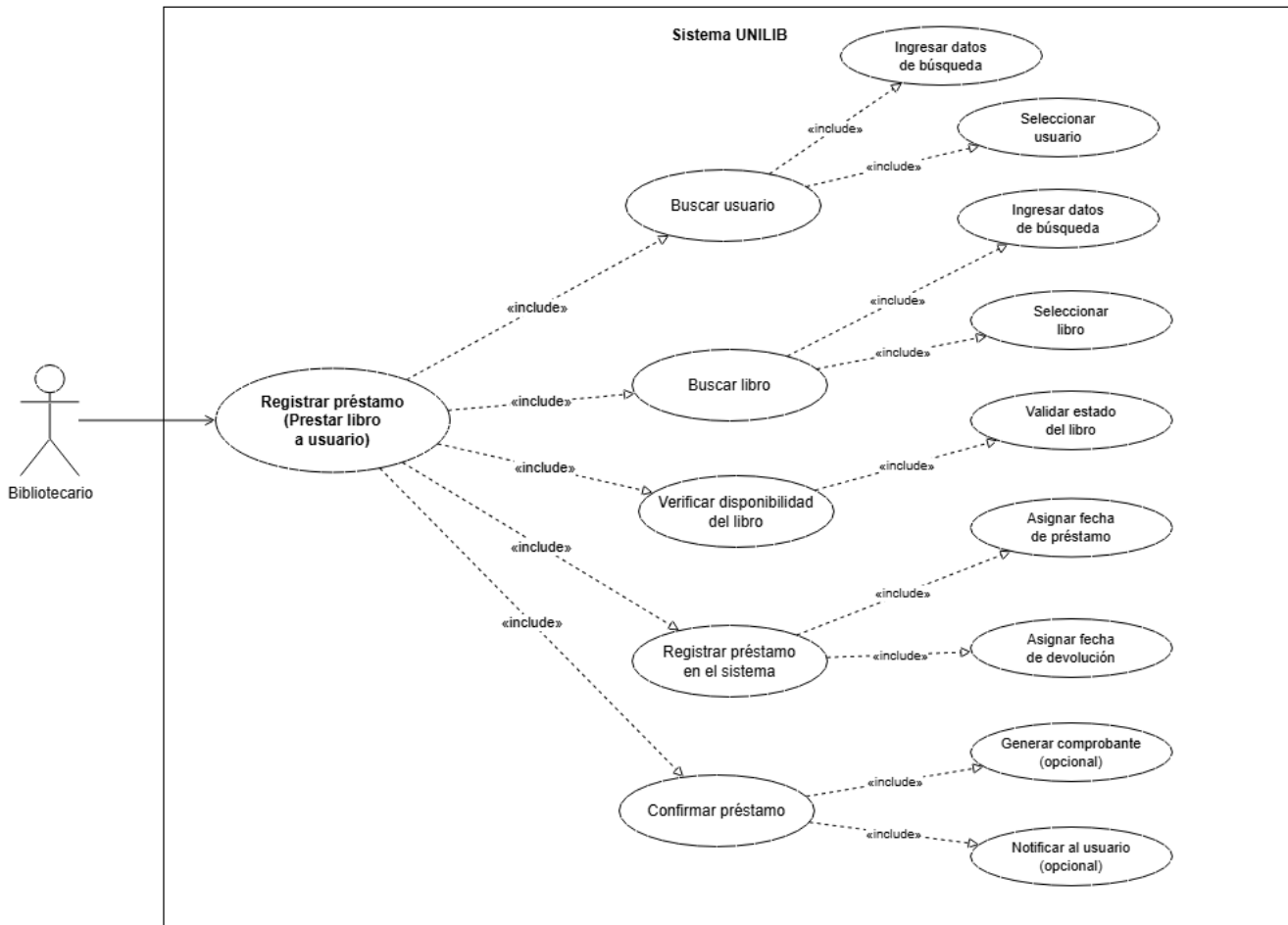


Caso de Uso Específico 3: Gestión de Préstamos

Representa el proceso mediante el cual un usuario solicita un libro y el bibliotecario registra el préstamo correspondiente.

Diagrama de Caso de Uso Específico 3

Caso de Uso: Gestión de Préstamos | Código: CU-03 | Prioridad: Muy Alta

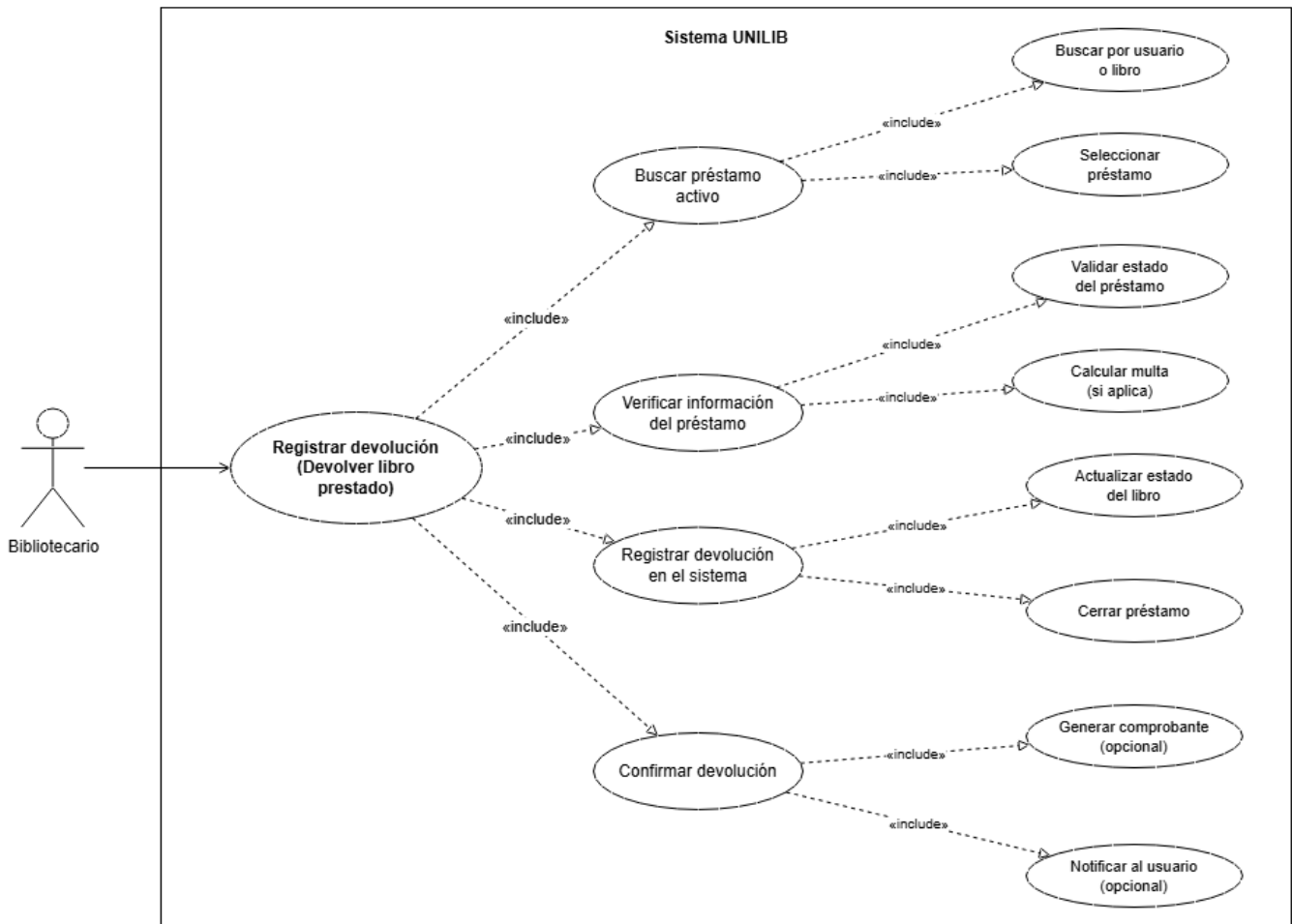


Caso de Uso Específico 4: Gestión de Devoluciones

Describe el proceso de devolución de materiales prestados y la actualización de disponibilidad del catálogo.

Diagrama de Caso de Uso Específico 4

Caso de Uso: Gestión de Devoluciones | Código: CU-04 | Prioridad: Alta

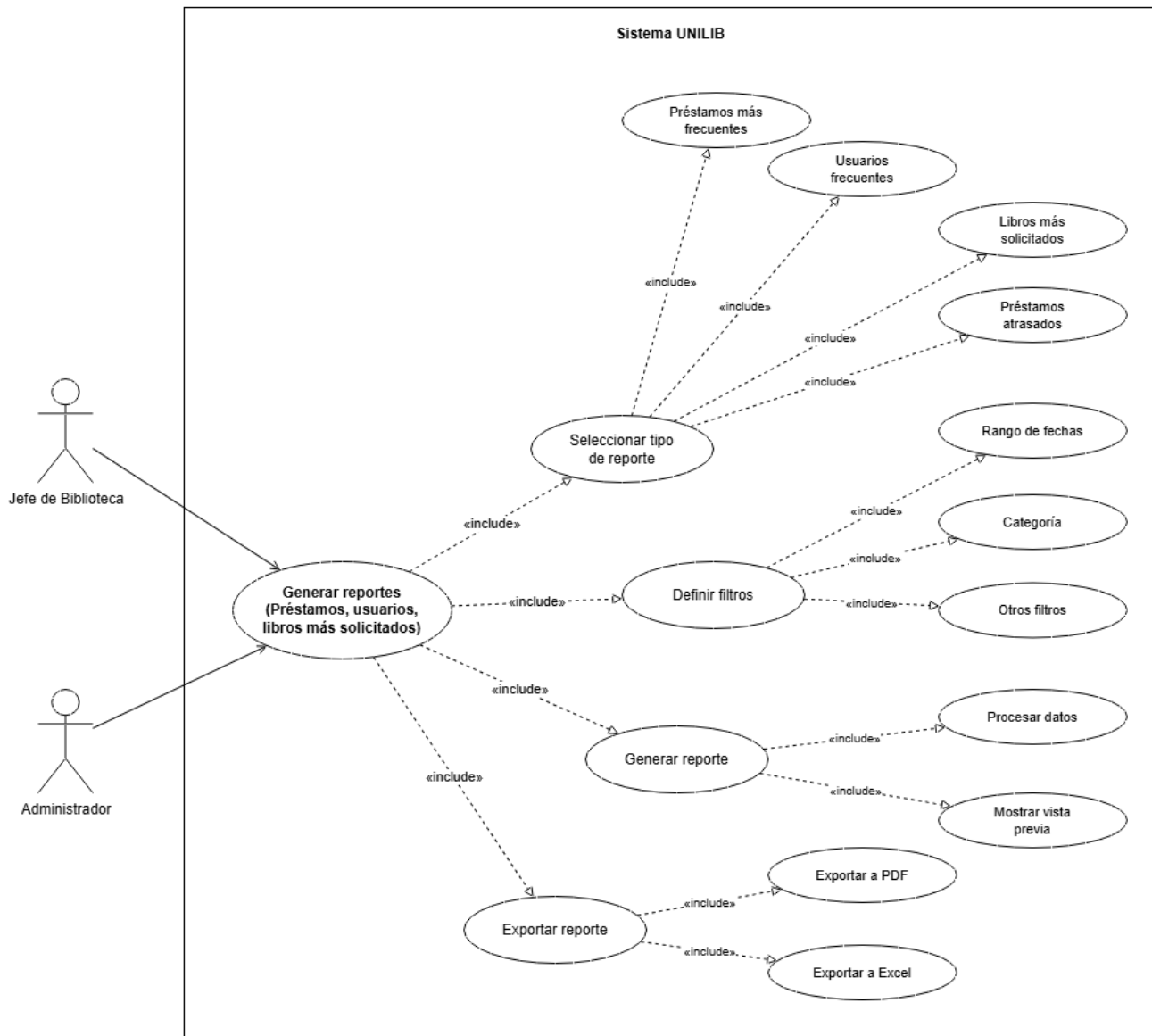


Caso de Uso Específico 5: Generación de Reportes

Permite generar reportes estadísticos relacionados con préstamos, usuarios frecuentes y materiales con atraso.

Diagrama de Caso de Uso Específico 5

Caso de Uso: Generación de Reportes | Código: CU-05 | Prioridad: Media



5.2 Vista Lógica

La vista lógica representa la estructura conceptual del sistema UNILIB y permite identificar las entidades principales que participan en la gestión bibliotecaria, así como las relaciones existentes entre ellas.

Esta vista tiene como objetivo modelar la información necesaria para soportar los procesos definidos en los requisitos funcionales, proporcionando una representación clara de los elementos que conforman el dominio del problema.

La vista lógica se divide en dos perspectivas complementarias:

- Parte estructural.
- Parte dinámica.

La parte estructural describe las entidades y relaciones que conforman el sistema, mientras que la parte dinámica representa la interacción entre los distintos componentes durante la ejecución de los procesos principales.

5.2.1 Parte Estructural

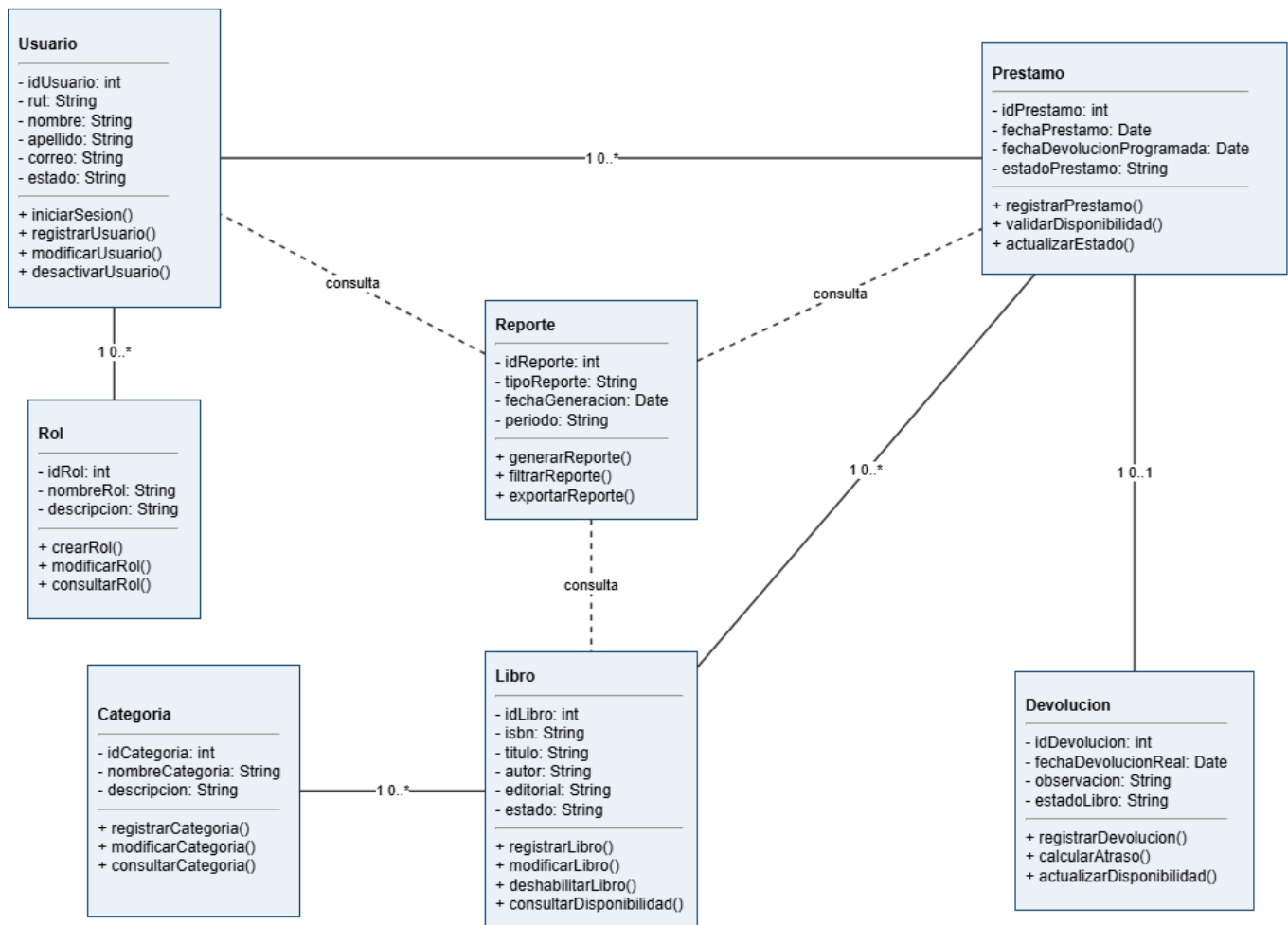
La parte estructural de la vista lógica se representa mediante el diagrama de clases, el cual muestra las principales entidades del sistema UNILIB, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Este modelo permite comprender la organización de la información necesaria para gestionar usuarios, libros, préstamos, devoluciones y reportes dentro de la biblioteca.

Las relaciones principales identificadas son las siguientes:

- Un rol puede estar asociado a múltiples usuarios.
- Un usuario puede realizar varios préstamos.
- Un libro pertenece a una categoría.
- Un libro puede registrar múltiples préstamos a lo largo del tiempo.
- Un préstamo puede generar una devolución.
- Los reportes utilizan información proveniente de usuarios, libros y préstamos para generar estadísticas y consultas.

Estas relaciones permiten representar el comportamiento general del sistema y asegurar la integridad de la información administrada por la plataforma.

Diagrama de Clases UML - Sistema UNILIB

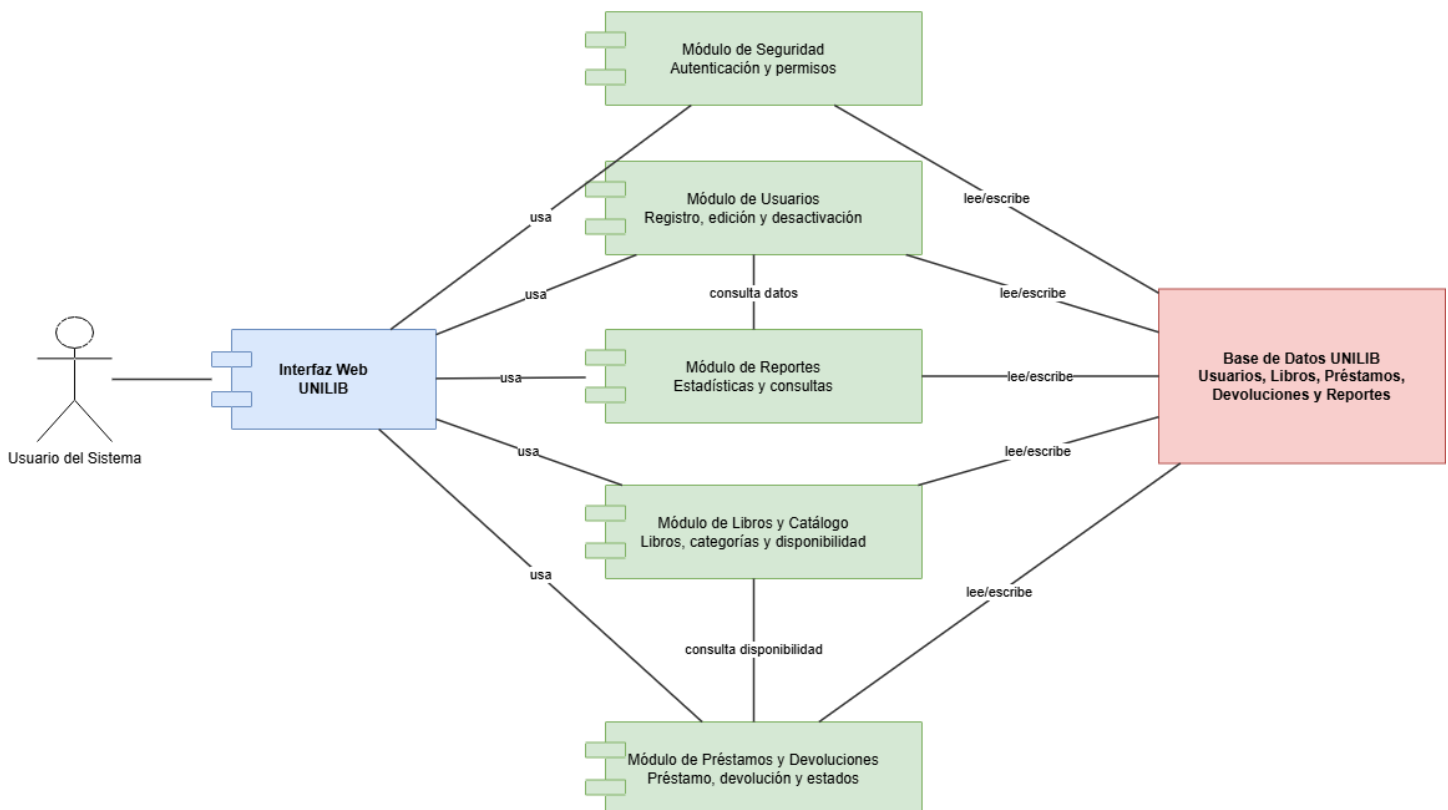


5.2.2 Parte Dinámica

La parte dinámica de la vista lógica se representa mediante el diagrama de componentes, el cual muestra la organización de los módulos funcionales del sistema y la forma en que interactúan entre sí para dar soporte a los procesos de gestión bibliotecaria. Este modelo permite visualizar la estructura modular de la solución y su relación con la base de datos.

El diagrama muestra la organización modular de UNILIB. La interfaz web permite acceder a los módulos funcionales. Cada módulo se conecta con la base de datos para consultar o registrar información. Esta separación facilita la mantención y futuras mejoras del sistema.

Diagrama de Componentes UML - Sistema UNILIB



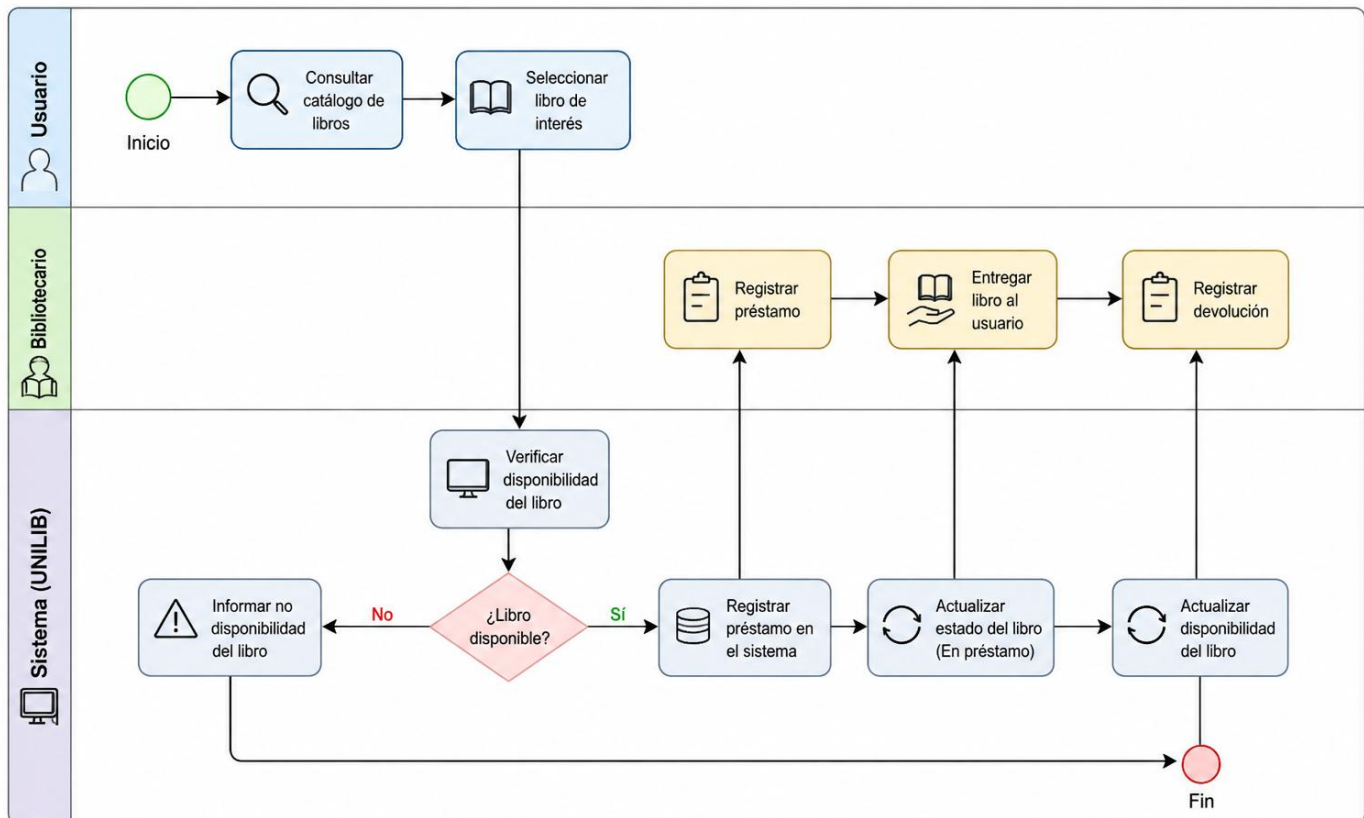
5.3 Vista de Procesos

La vista de procesos representa el flujo de actividades necesarias para gestionar los préstamos y devoluciones de libros dentro del sistema UNILIB. Esta vista permite visualizar la secuencia general de acciones ejecutadas por los usuarios y el sistema durante la operación de la biblioteca.

5.3.1 Diagrama de Procesos

El diagrama de procesos muestra de forma general las etapas involucradas en la gestión de préstamos y devoluciones, desde la consulta de disponibilidad hasta la actualización del estado del material bibliográfico.

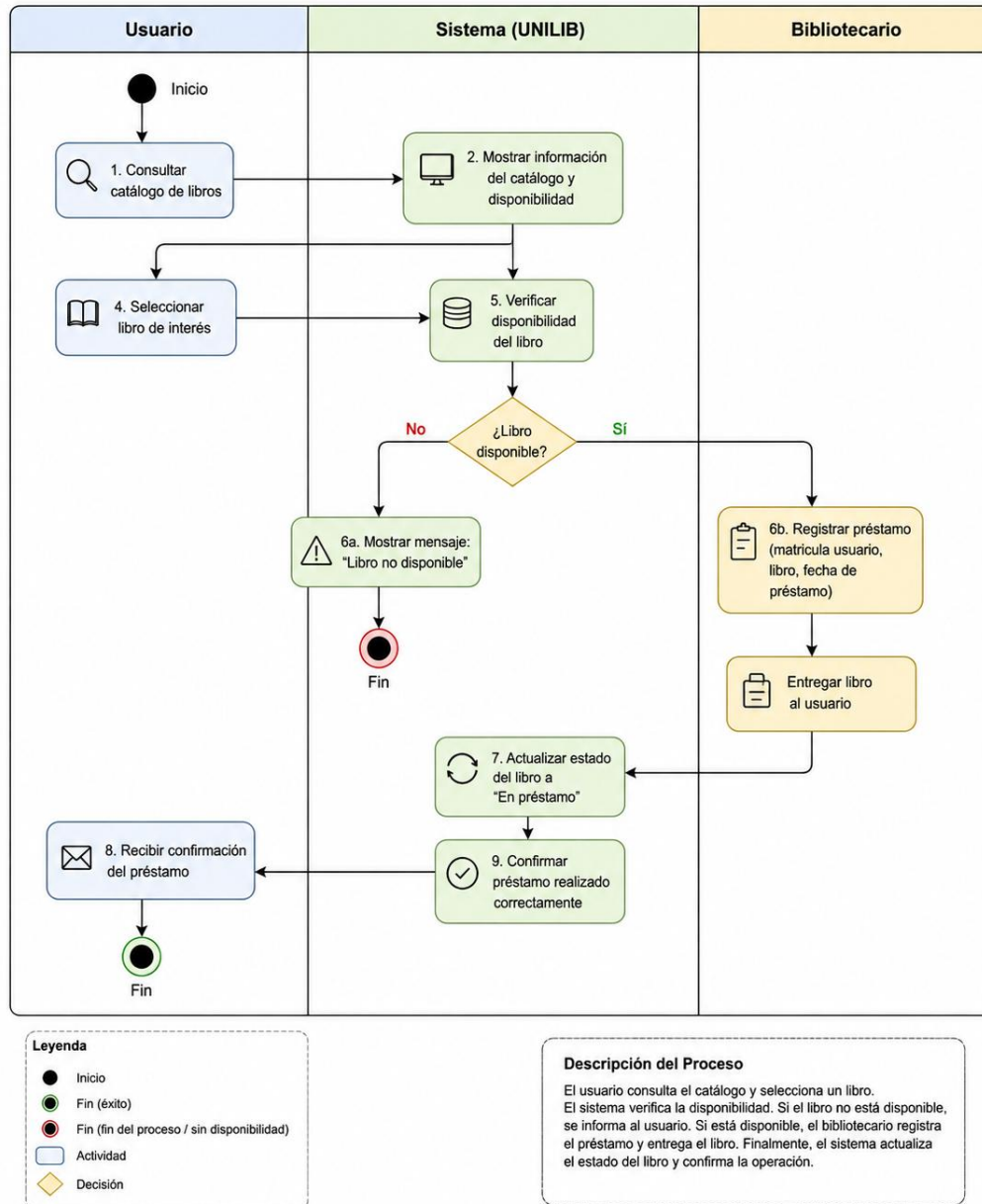
Diagrama de Procesos – Gestión de Préstamos y Devoluciones



5.3.2 Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades representa detalladamente el proceso de préstamo de libros, incluyendo las validaciones y decisiones necesarias para completar la operación.

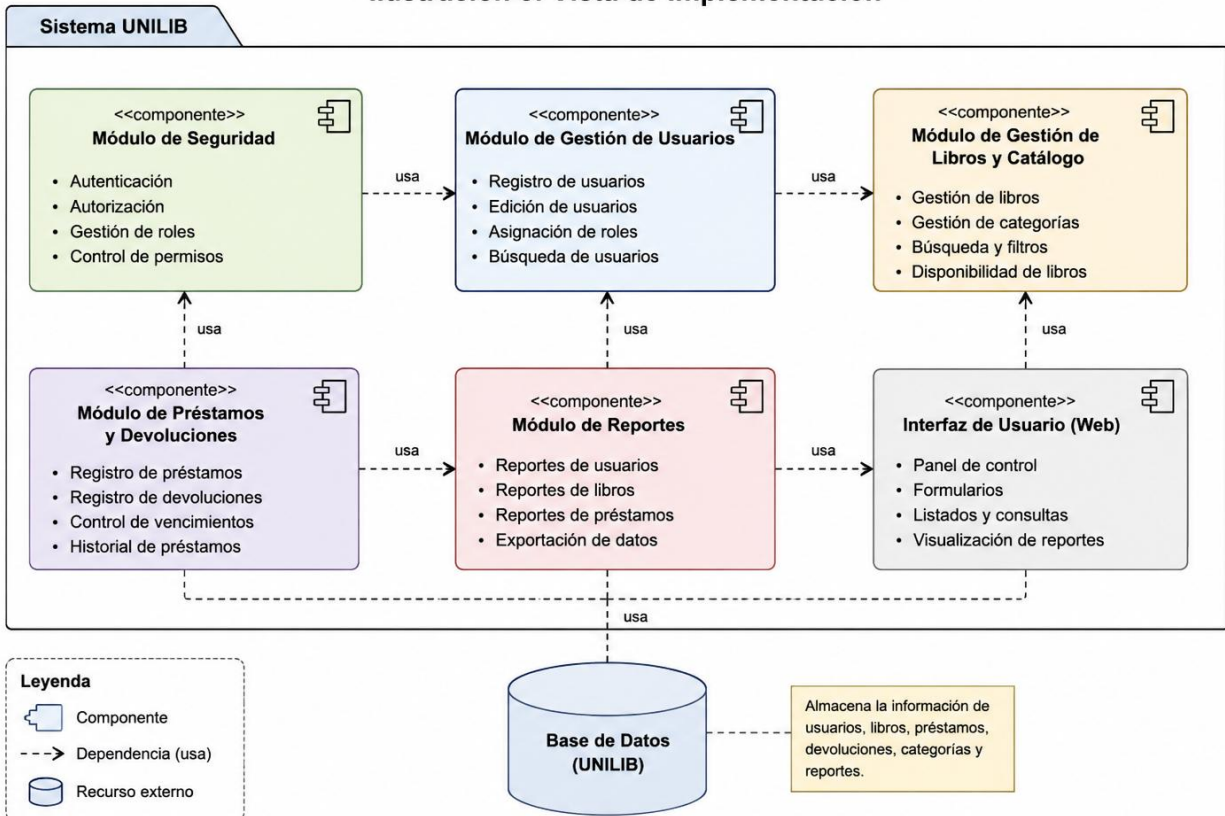
Diagrama de Actividades – Proceso de Préstamo de Libros



5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO

La vista de implementación permite visualizar la estructura modular de la solución y la distribución de responsabilidades entre los distintos componentes del sistema. Esta organización favorece la reutilización de funcionalidades y simplifica las tareas de mantenimiento y evolución futura de la plataforma.

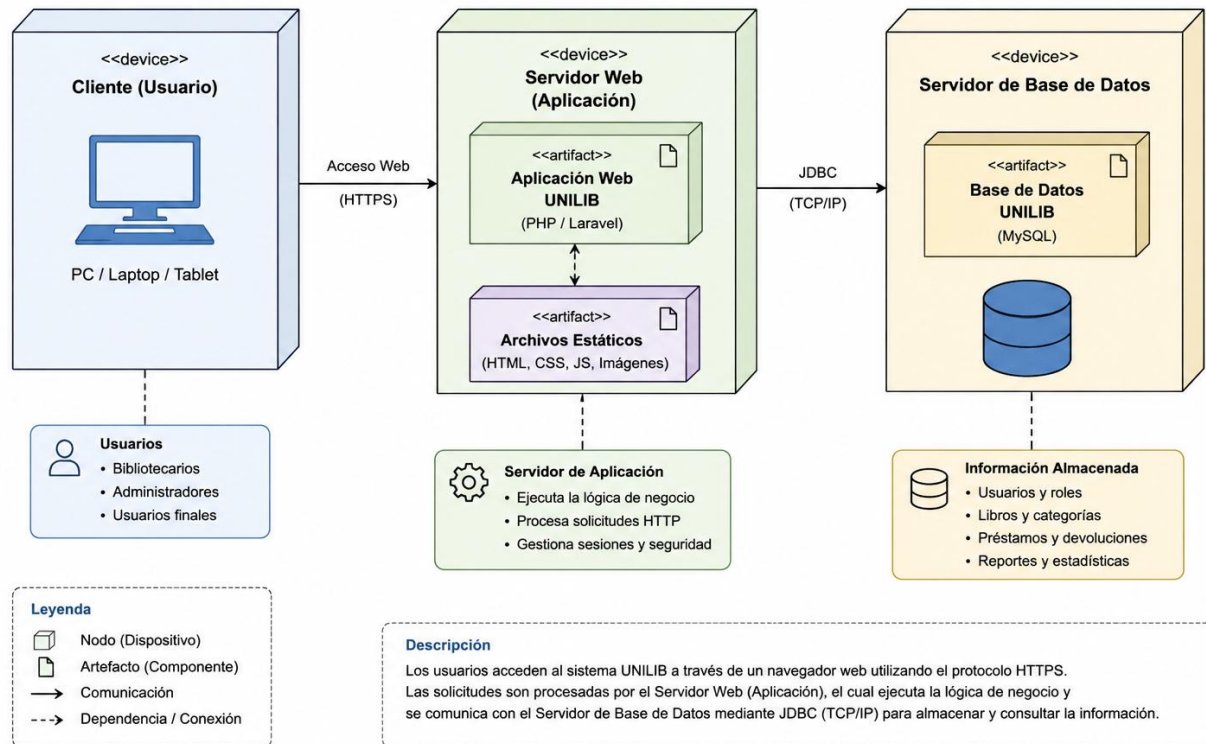
Ilustración 5: Vista de Implementación



5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

El modelo de despliegue propuesto considera una arquitectura web cliente-servidor compuesta por dispositivos de usuario, un servidor de aplicación y un servidor de base de datos. Esta configuración permite centralizar la información y asegurar la disponibilidad de los servicios bibliotecarios para todos los usuarios autorizados.

Ilustración 6: Diagrama de Despliegue – Sistema UNILIB



6 Calidad

La calidad del sistema UNILIB es un aspecto fundamental para asegurar una experiencia de uso adecuada para estudiantes, docentes, bibliotecarios, jefes de biblioteca y administradores. Para evaluar la propuesta desarrollada se utilizaron criterios basados en las Heurísticas de Nielsen y en los principios de usabilidad definidos por la norma ISO/IEC 25010.

La aplicación de estos estándares permite verificar que las interfaces, diagramas y procesos diseñados faciliten la interacción de los usuarios con el sistema, reduzcan errores operacionales y apoyen el cumplimiento de los requisitos definidos para la solución.

6.1 Propuesta de chequeo de calidad

Para evaluar la calidad del sistema se utilizará una lista de verificación basada en las 10 Heurísticas de Nielsen, complementadas con criterios de usabilidad de la norma ISO/IEC 25010.

Estas buenas prácticas permiten identificar aspectos relacionados con facilidad de uso, comprensión de la interfaz, prevención de errores y consistencia visual, elementos fundamentales para una plataforma de gestión bibliotecaria.

6.1.1 Lista de Verificación de Calidad

Heurística de Nielsen	Aplicación en UNILIB	Indicador de Cumplimiento	Evaluación
Visibilidad del estado del sistema	Mostrar disponibilidad de libros y estado de préstamos	Información visible y actualizada	Cumple
Relación entre el sistema y el mundo real	Uso de términos bibliotecarios conocidos	Lenguaje comprensible para los usuarios	Cumple
Control y libertad del usuario	Posibilidad de cancelar operaciones o volver al menú principal	Navegación simple e intuitiva	Cumple
<Consistencia y estándares	Menús y formularios mantienen estructura uniforme	Diseño homogéneo entre módulos	Cumple
Prevención de errores	Validaciones antes de registrar préstamos o devoluciones	Disminución de errores operacionales	Cumple
Reconocimiento antes que recuerdo	Búsquedas y filtros en catálogo y usuarios	Menor esfuerzo de aprendizaje	Cumple
Flexibilidad y eficiencia de uso	Accesos rápidos a funciones frecuentes	Mayor productividad de los usuarios	Cumple Parcialmente
Diseño estético y minimalista	Interfaces simples y ordenadas	Mejor experiencia de usuario	Cumple
Ayudar a reconocer errores	Mensajes claros ante situaciones incorrectas	Fácil identificación de problemas	Cumple
Ayuda y documentación	Información de apoyo en formularios y procesos	Facilita el uso del sistema	Cumple Parcialmente

Resultado General

De acuerdo con la evaluación realizada mediante las Heurísticas de Nielsen, la propuesta de interfaces del sistema UNILIB presenta un adecuado nivel de usabilidad, cumpliendo satisfactoriamente la mayoría de los criterios analizados. Se destacan aspectos como la claridad de la información, la consistencia visual, la prevención de errores y la facilidad de navegación entre los distintos módulos del sistema.

Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la flexibilidad de uso y la disponibilidad de ayuda y documentación para los usuarios, aspectos que podrían fortalecerse en futuras etapas de desarrollo. En términos generales, la propuesta permite una interacción intuitiva y facilita la ejecución de las principales funcionalidades de gestión bibliotecaria.

6.2 Argumentación de los Estándares de Calidad

La norma ISO/IEC 25010 establece la usabilidad como una de las características fundamentales de calidad del software, permitiendo evaluar qué tan fácil es para los usuarios aprender, comprender y utilizar un sistema de manera eficiente.

Para el proyecto UNILIB, se seleccionó este estándar debido a que el sistema será utilizado por distintos perfiles de usuarios, como estudiantes, docentes, bibliotecarios, jefes de biblioteca y administradores, quienes requieren una plataforma simple e intuitiva para realizar sus tareas.

En este contexto, se consideraron los siguientes aspectos de usabilidad:

1. Facilidad para comprender y utilizar las funcionalidades del sistema.
2. Navegación clara entre las distintas opciones y módulos.
3. Prevención de errores mediante validaciones y mensajes informativos.
4. Consistencia visual en formularios, menús y pantallas.
5. Facilidad de aprendizaje para usuarios nuevos.
6. Accesibilidad y adaptación a distintos dispositivos de acceso.

La aplicación de estos criterios permite asegurar una experiencia de usuario adecuada y contribuye al cumplimiento de los objetivos definidos para la gestión bibliotecaria de UNILIB.

6.3 Plan de Pruebas

6.3.1 Objetivo

El objetivo del plan de pruebas es verificar que las funcionalidades definidas para el sistema UNILIB cumplan correctamente con los requisitos funcionales establecidos, asegurando un comportamiento adecuado durante la gestión de usuarios, libros, préstamos, devoluciones y reportes.

Para la administración y documentación de los casos de prueba se utilizó la herramienta Zephyr Essentials para Jira, permitiendo registrar y organizar las pruebas asociadas a las funcionalidades principales del sistema.

6.3.2 Casos de Prueba

Los casos de prueba fueron definidos considerando los procesos más relevantes identificados durante el análisis de requisitos.

Código	Caso de Prueba	Resultado Esperado
CP-001	Registrar usuario	El usuario es registrado correctamente
CP-002	Buscar libro por título	El sistema muestra los libros coincidentes
CP-003	Registrar préstamo	El préstamo queda registrado y el libro cambia a estado prestado
CP-004	Registrar devolución	El libro vuelve a estado disponible
CP-005	Generar reporte	El sistema genera la información solicitada

Adicionalmente, se creó el Plan de **Pruebas PT-001 – Plan General de Prueba UNILIB**, el cual agrupa los escenarios de validación definidos para el proyecto. También se generó la ejecución **EJ-001 – Validación Funcional UNILIB**, permitiendo planificar y controlar el avance de las pruebas asociadas a cada funcionalidad.

Las evidencias obtenidas en Zephyr demuestran la definición de una estrategia de pruebas orientada a asegurar la calidad y el correcto funcionamiento de la solución propuesta antes de su implementación definitiva.

Casos de prueba definidos en Zephyr para la validación de las funcionalidades principales del sistema UNILIB.

The screenshot displays the Zephyr Essential web application interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Para ti', 'Recientes', 'Marcados como favoritos', 'Aplicaciones', 'Planes', 'Espacio', and 'Recientes'. The main area shows the 'UNILIB' project space. Below the project name, there are tabs for 'Casos de Prueba', 'Ejecuciones de Prueba', 'Planes de Pruebas', and 'Informes'. The 'Casos de Prueba' tab is active, showing a list of test cases. At the top of this list are buttons for '+ Nueva carpeta', '+ Nuevo Caso de Prueba', 'Archivar', 'Clonar', and 'Mas'. Below these are search and filter controls. The test cases are listed in a table with columns for checkboxes, ID, version, name, and status. The status column shows 'BORRADOR' (Draft) for all cases.

	P	Clave	V	Nombre	Status	R
☐	IN-T1	1.0	CP-001 REGISTRAR USUARIOS	BORRADOR		
☐	IN-T2	1.0	CP-002 BUSCAR LIBRO POR TITULO	BORRADOR		
☐	IN-T3	1.0	CP-003 REGISTRAR PRESTAMO	BORRADOR		
☐	IN-T4	1.0	CP-004 REGISTRAR DEVOLUCION	BORRADOR		
☐	IN-T5	1.0	CP-005 GENERAR REPORTE	BORRADOR		

Ejecución EJ-001 correspondiente al proceso de validación funcional del sistema UNILIB en Zephyr Essential.

This screenshot shows the 'Ejecuciones de Prueba' (Test Executions) tab in the Zephyr Essential interface. The sidebar is the same as in the previous image. The main area shows the 'UNILIB' project space. The 'Ejecuciones de Prueba' tab is active, displaying a list of test executions. At the top are buttons for '+ New Test Cycle', 'Clonar', and 'Eliminar'. Below these are search and filter controls. The test executions are listed in a table with columns for checkboxes, ID, name, progress, and status. The first execution, 'IN-R1 EJ-001 Validación Funcional UNILIB', is shown with a progress bar at 80% and a status of 'EN PROGRESO' (In Progress).

	Run	Key	Nombre	Progreso	Status
☐	▶	IN-R1	EJ-001 Validación Funcional UNILIB	80%	EN PROGRESO

Plan General de Pruebas PT-001 creado en Zephyr para organizar y gestionar las actividades de validación del sistema.

The screenshot displays the Zephyr web application interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Para ti', 'Recientes', 'Marcados como favoritos', 'Aplicaciones', 'Planes', 'Espacio', and 'Recientes'. Below these are links to 'UNILIB', 'Más espacios', and 'Explorar plantillas'. The main content area shows the project 'PT-001 PLAN GENERAL DE PRUEBA UNILIB' under the 'UNILIB' space. The 'Traceability' tab is active, showing a list of issues (0) and a section for 'Ejecución de Pruebas (1)' with a button to 'Agregar ejecución de prueba existentes'. A 'Related' section shows a link to 'EJ-001 Validación Funcional UNILIB' with a status of 'EN PROGRESO'. The top of the interface includes a search bar, a '+ Crear' button, and a 'Mejorar versión' button.

7 Prototipado de Software

Con el objetivo de representar visualmente la solución propuesta para UNILIB, se desarrolló un prototipo de alta fidelidad utilizando la herramienta Figma. Este prototipo permite simular la navegación y el comportamiento esperado de las principales funcionalidades del sistema antes de su implementación.

El diseño fue elaborado considerando criterios de usabilidad, consistencia visual y facilidad de navegación, permitiendo validar la interacción de los usuarios con las distintas funcionalidades definidas durante el análisis y diseño del sistema.

El prototipo completo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

[Enlace a Figma](#)

Las principales pantallas desarrolladas corresponden a:

- Pantalla de inicio de sesión.
- Panel principal (Dashboard).
- Gestión de usuarios.
- Gestión de libros.

A continuación, se presentan las interfaces desarrolladas:

**UNILIB**
Sistema de Gestión
Bibliotecaria



Iniciar Sesión

Iniciar sesión

☐ Recordarme

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)



-  Inicio
-  Usuarios
-  Libros
-  Préstamos
-  Devoluciones
-  Reportes
-  Configuración

Bienvenido, Bibliotecario

**Usuarios**
125
[Ver detalles](#)

**Libros**
532
[Ver detalles](#)

**Préstamos activos**
18
[Ver detalles](#)

**Devoluciones hoy**
7
[Ver detalles](#)

Préstamos recientes

Usuario	Libro	Fecha préstamo	Fecha devolución	Estado
Juan Pérez	Bases de Datos	10/05/2026	24/05/2026	
María Gómez	Ingeniería de Software	09/05/2026	23/05/2026	
Carlos López	Estructuras de datos	08/05/2026	22/05/2026	

[Ver todos](#)



- Inicio
- Usuarios
- Libros
- Préstamos
- Devoluciones
- Reportes
- Configuración

Gestión de usuarios

+ Nuevo usuario

ID	Nombre	Correo electrónico	Rol	Estado	Acciones
1	Ana Torres	an.torres@uc.cl	Estudiante	Activo	 
2	Luis Ramirez	lu.ramirez@uc.cl	Docente	Activo	 
3	Carlos López	ca.lopez@uc.cl	Estudiante	Activo	 
4	Maria Diaz	ma.diaz@uc.cl	Administrador	Activo	 



 Bibliotecario

- Inicio
- Usuarios
- Libros
- Préstamos
- Devoluciones
- Reportes
- Configuración

Gestión de Libros

+ Nuevo Libros

Categoría

Todos

 Estado

Todos

ISBN	Título	Autor	Categoría	Ejemplares	Acciones
978-01358	Bases de datos	C.J. Date	Informática	5	 
978-01350	Ingeniería de Software	I.Sommeville	Informática	4	 
978-97054	Algoritmos	T.H.Comen	Computación	6	 
978-8423	Estructuras de datos	H. Rosen	Informática	3	 

8 Conclusión

El desarrollo del proyecto UNILIB permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el curso en las distintas etapas del proceso de Ingeniería de Software. A través del análisis del problema, la identificación de requisitos, el modelado mediante diagramas UML, la definición de una arquitectura basada en el modelo 4+1 y la elaboración de prototipos, fue posible diseñar una solución integral para apoyar la gestión bibliotecaria universitaria.

Durante el proyecto se definieron los procesos principales relacionados con la administración de usuarios, gestión de libros, préstamos, devoluciones y generación de reportes, estableciendo una propuesta coherente con las necesidades identificadas en el caso de estudio. Asimismo, se incorporaron criterios de calidad, usabilidad y planificación de pruebas mediante la herramienta Zephyr, permitiendo validar de forma temprana los aspectos más importantes de la solución.

Finalmente, el prototipo desarrollado en Figma permitió representar visualmente el funcionamiento esperado del sistema, facilitando la comprensión de la propuesta y la validación de la experiencia de usuario. En conjunto, los artefactos generados constituyen una base sólida para una futura implementación del sistema UNILIB, cumpliendo los objetivos planteados para el proyecto y fortaleciendo la aplicación de buenas prácticas de análisis, diseño y documentación de software.